

Roll No

ME-504 (B)**B.Tech. (Working Professional), V Semester**

Examination, December 2024

TQM and SQC**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is ISO? What is ISO 9000 quality system?

ISO क्या है? ISO 9000 गुणवत्ता प्रणाली क्या है?

b) What are the principles of TQM?

TQM के सिद्धांत क्या हैं?

2. a) What are the requirements of BPR?

BPR की आवश्यकताएँ क्या हैं?

b) Write about Malcolm Bridge National Quality Award.

मैल्कम ब्रिज राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार के बारे में लिखें।

3. a) Define total quality leadership.

सम्पूर्ण गुणवत्ता नेतृत्व को परिभाषित करें।

b) On what factors quality leadership depends? Explain.

गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व किन कारकों पर निर्भर करता है? समझाइए।

4. a) Explain the inter-relationships among Deming's 14 points.

डेमिंग के 14 बिन्दुओं के बीच अंतर-संबंधों को स्पष्ट कीजिए।

b) Write about Taguchi loss function.

टैगुची हानि फ़ंक्शन के बारे में लिखें।

5. Control charts for $\bar{X}$ and R are maintained on certain dimensions of a manufactured part, measured in mm. The subgroup size is 5. The values of $\bar{X}$ and R are computed for each subgroup. After 20 subgroups $\Sigma\bar{X} = 413$ and $\Sigma R = 3.38$.Compute the values of 3 sigma limits for the $\bar{X}$ and R charts and estimate the value of δ' on the assumption that the process is in statistical control. <https://www.rgpvonline.com>निर्मित भाग के कुछ आयामों पर $\bar{X}$ और R के लिए नियंत्रण चार्ट बनाए जाते हैं, जिन्हें मिमी में मापा जाता है। उपसमूह का आकार 5 है। प्रत्येक उपसमूह के लिए $\bar{X}$ और R के मानों की गणना की जाती है। 20 उपसमूहों के बाद $\Sigma\bar{X} = 413$ और $\Sigma R = 3.38$ । $\bar{X}$ और R चार्ट के लिए 3 सिग्मा सीमाओं के मानों की गणना करें और इस धारणा पर δ' के मान का अनुमान लगाएँ कि प्रक्रिया सांख्यिकीय नियंत्रण में है।

6. a) Outline the theory underlying control charts for fraction defective.

अंश दोषपूर्ण के लिए नियंत्रण चार्ट के अंतर्निहित सिद्धांत की रूपरेखा तैयार करें।

- b) State and explain the conditions favourable for economic use of control charts for defects per unit.

प्रति इकाई दोषों के लिए नियंत्रण चार्ट के किफायती उपयोग के लिए अनुकूल स्थितियों को बताइए और समझाइए।

7. a) Write about cause and effect diagram.

कारण और प्रभाव आरेख के बारे में लिखें।

- b) What are steps of waste elimination?

अपशिष्ट उन्मूलन के चरण क्या हैं?

8. a) Differentiate between Single Sampling Plan and Double Sampling Plan.

एकल नमूनाकरण योजना और दोहरी नमूनाकरण योजना के बीच अंतर बताइए।

- b) Explain the characteristics of Operating Characteristic (OC) curve.

प्रचालन अभिलक्षण (OC) वक्र की विशेषताओं की व्याख्या करें।
